Separation Processes Final (Supphawit's Manuscript)

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

April 26, 2026

1 Absorption & Stripping

Absorption : เอาของใน gas มาใส่ใน liquid
Stripping : เอาของใน liquid มาใส่ใน gas

จะดูว่าสารไหนแยกกันได้ดีไหมใช้ Absorption factor กับ Stripping factor ช่วยวิเคราะห์ ลองคิดปัจจัยคร่าว ๆ มี 2 อย่างหลัก ๆ ที่มีผล คือ

1. Partition coefficient (a.k.a. Equilibrium constant, $K = y/x$) ยิ่งมากสารยิ่งชอบอยู่ใน gas
2. อัตราส่วน liquid ต่อ gas ที่ feed (L/V) ยิ่งมากสารยิ่งอยู่ใน liquid มาก

ดังนั้นถ้า K น้อย และ L/V มากสารยิ่งถูก absorb ได้ดี ในทางกลับกันถ้ามันเป็นในทิศตรงข้ามจะถูก strip ได้ดี

Absorption & Stripping factor Definitions

Absorption factor $= A = \dfrac{L}{KV}$

Stripping factor $= S = \dfrac{1}{A} = \dfrac{KV}{L}$

RoT : ค่าของสารที่เราสนใจควรอยู่ในช่วง 1.25-2 ถ้าค่าน้อยจะแยกยาก ถ้าค่ามากคือแยกดีเกินโดยไม่จำเป็น (ให้ลดปรับ flow rate ลง)

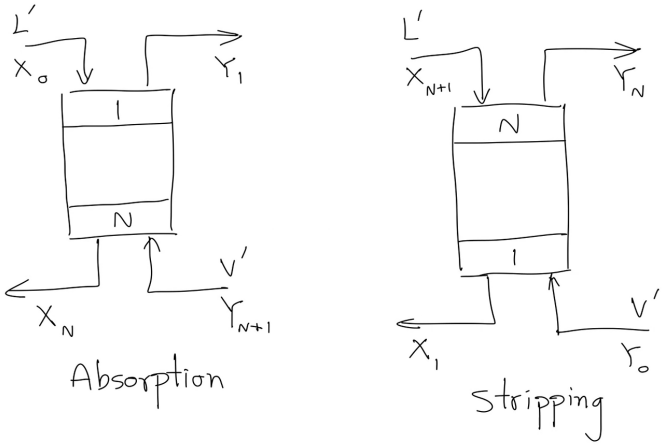
1.1 Graphical Method

เพื่อความสะดวกในหลายกรณีให้ใช้ตัวแปรที่ไม่มี solute ตามนี้

L', V' = flow rate ของ liquid/gas ที่ไม่รวม solute
X, Y = mole ratio = คล้าย ๆ mole fraction แต่ไม่รวม solute = $\dfrac{x}{1-x}$ หรือ $\dfrac{y}{1-y}$

NOTE : โดยปกติเราประมาณ $(X, Y) = (x, y)$ ได้ ถ้ามันเจือจางมาก และปกติเราจะเจอที่มันเจือจางมากอยู่แล้ว

Operating line ไม่ต้องจำหรือจดสูตร (เปลือง memory เปล่า ๆ) เพราะทำ solute balance ในใจก็ได้ เริ่มจากรูป 2 รูปนี้ที่ควรจินตนาการออกก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์ แล้วพิจารณาตั้งแต่ stage 1-n (stage 1 ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันคือ stage ที่ separating agent ถูก feed เข้ามา)



ในที่นี้เราได้ออกมาเป็น

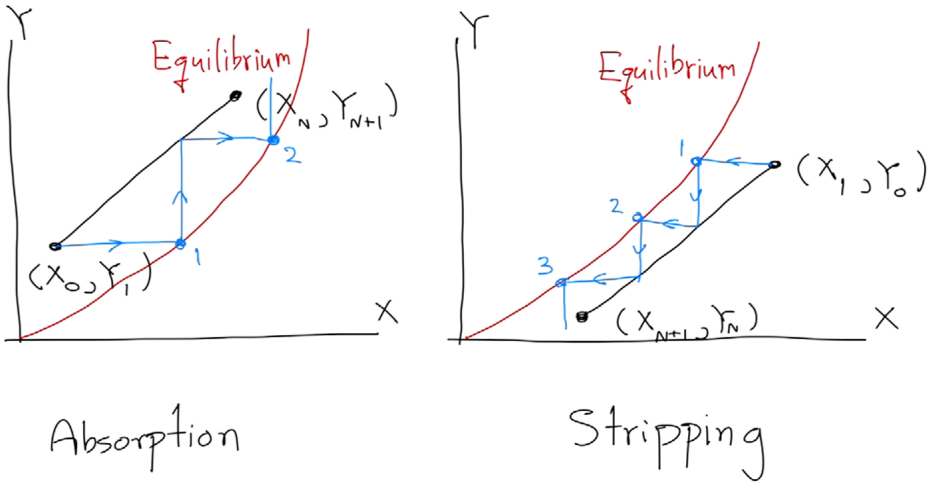
Absorption:

$$L'X_0 + V'Y_{n+1} = L'X_n + V'Y_1$$

Stripping:

$$L'X_{n+1} + V'Y_0 = L'X_1 + V'Y_n$$

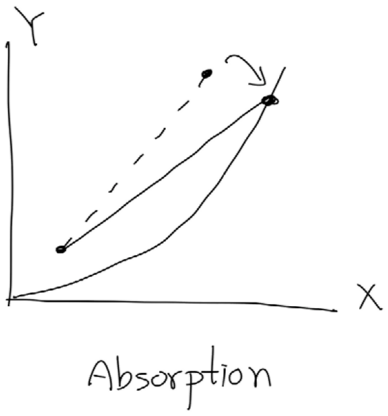
ถ้าวาดเป็นรูปตอนหาจำนวน stages จะได้ประมาณนี้



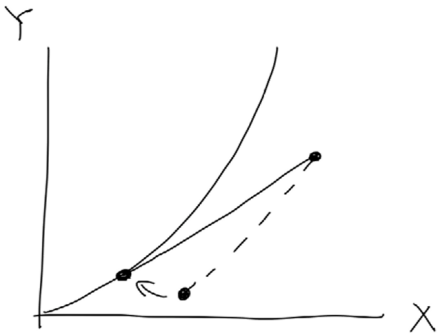
สังเกตว่าเราควรรู้พิกัด 2 จุด 4 ค่าตามที่เขียนไว้ในรูปก่อนจะหา (หรือรู้ 1 พิกัด 2 ค่า กับอีก 1 ค่าของ slope ก็ได้) ส่วน equilibrium line โดยปกติเขาจะให้มาอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ให้มาก็มักจะหาเองได้จาก thermodynamics model (EoS, NRTL, etc.) แบบคร่าว ๆ ได้เลย

1.2 Pinch point

นิยามของจุดนี้คือจุดที่ถ้าเลยไปมันจะทะลุ equilibrium (ถ้าสงสัยแล้ววิเคราะห์ดูแบบเราจะเจอว่า Gibbs energy จะมากกว่า 0 i.e. แหก second law of thermodynamics) ในที่นี้ถ้าเรายึดจุดหนึ่งใน operating line ไว้ (นั่นคือระหว่าง separating agent feed กับสายที่อยู่ติดกันข้าง ๆ) แล้วลองปรับ flow rate (slope) จะได้รูปแนว ๆ นี้



Absorption



Stripping

จะได้ข้อสรุปว่า pinch point คือจุดตัดระหว่าง operating line (ที่มี DoF = 2 i.e. ไม่ได้กำหนด slope หรือ composition สุดท้ายไว้อย่างชัดเจนแต่แรก) กับ equilibrium line ดังนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องจำ (เอา brain memory ไปใช้กับ Adsorption & Chromatography ดีกว่า อันนั้นมัน model เยอะ ใช้ logic มากก็พังยิ่งกว่าหอกลั่น 🤦) ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างการพิสูจน์ของ absorption ให้ดู (เราตั้ง assumption ตรงเป้ากว่าของในหนังสือ ดังนั้นมันจะไม่ยาว และเข้าใจได้ตาม logic แบบไม่ปวดหัวมาก)
เริ่มจากตั้ง assumption เพื่อให้การคำนวณง่ายก่อนดังนี้

1. dilute system ดังนั้น $X = x$ และ $Y = y$
2. pure absorbent in feed ดังนั้น $X_0 = 0$

Operating line:

$$V'Y_{N+1} = L'X_N + V'Y_1$$

เรารู้ V' และต้องการหา L'_{min} ดังนั้นจัดให้ LHS เป็น $L' = \ ...$

$$L' = \frac{V'(Y_{N+1} - Y_1)}{X_N}$$

ในที่นี้เราไม่รู้ว่า X_N คืออะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับใน spec. แต่เรารู้ equilibrium line และสังเกตจากรูปก่อนหน้านี้ว่าที่ pinch point จะมีพิกัดของ operation line และ equilibrium line ที่มันทับกันแปลก ๆ อยู่แบบนี้ $(X_N, Y_{N+1}) = (X_N, Y_N)$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$L'_{min} = K_N V' \frac{y_{N+1} - y_1}{y_{N+1}}$$

สูตรนี้ก็เหมือนกับที่อาจารย์สอนในห้อง แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึง (เพราะอาจารย์นพพลเขาดู logical กว่าอาจารย์คนอื่น ๆ แถมโจทย์ก็ creative มาก) สูตรที่เรียนมาจะใช้งานไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มพิสูจน์ใหม่ทันที (เราถึงบอกว่าอย่าเปลือง memory ไปกับสูตรพวกนี้เลย)

1.3 Kremser's Method

ในที่นี้สูตรที่เราจะแสดงให้ดูมันจะไม่เหมือนกับของในตำราไหน ๆ นะ เพราะเราจะลด assumptions ลง แล้วทำให้มันใช้งานกับสถานการณ์ทั่วไปได้ดีมากขึ้น (ดังนั้นถ้าเจอโจทย์พิสดารที่ดูเหมาะก็เอาสูตรนี้ยัดเข้าไปได้แบบไม่ต้องคิดได้เลย) แนวคิดของ algebraic method คือการรวมทุกสมการ operating line และ equilibrium ในแต่ละ stage เพื่อเอามารวมเป็นสมการเดียวแล้วค่อยแก้โป้งเดียวจบ ดังนั้นเราเริ่มจาก solute balance และ equilibrium เหมือนเดิม
Solute balance:

$$l_0 + v_{n+1} = l_n + v_1 \Rightarrow v_{n+1} = l_n + v_1 - l_0$$

Equilibrium:

$$K_n = \frac{y_n}{x_n} \Rightarrow 1/A = \frac{K_n V}{L} = \frac{v_n}{l_n}$$

จับทั้งสองสมการมารวมกันจะได้ว่า

$$l_{n+1} = A(l_n + v_1 - l_0)$$

(สังเกตว่าเราพยายามกำจัดตัวที่มี index ไปข้างหน้า คือตัวที่ห้อย $n+1$ เพราะในอนาคตมันจะจัดการยาก)
เมื่อเราแทนค่า $n = 0, 1, 2, \ldots, N-1$ (ให้ครบ N สมการพอดี และไม่มี index ที่ทะลุขอบเขต) จะได้ระบบสมการดังนี้

$$\begin{cases} l_1 = Av_1 \\ l_2 = A(l_1 + v_1 - l_0) \\ \vdots \\ l_N = A(l_{N-1} + v_1 - l_0) \end{cases}$$

พอแทนค่าไล่มาเรื่อย ๆ (ตรงนี้ต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะสังเกตได้ว่ามันมี pattern ยังไง) จะได้ว่า

$$l_N = v_1 \sum_{k=1}^{N} A^k - l_0 \sum_{k=1}^{N-1} A^k$$

คราวนี้ลองมาวิเคราะห์ดูว่าปริมาณที่ถูก absorb ต่อปริมาณที่ถูก feed เป็นเท่าไร

$$fraction\ of\ solute\ absorbed = \frac{l_N - l_0}{v_{N+1}} = \frac{l_N - l_0}{l_N - l_0 + v_1} = \frac{1}{1 + v_1/(l_N - l_0)}$$

(ตรงนี้ไม่ต้องถามว่าเราเอามาจากไหนเพราะเราก็ไม่รู้ แค่สัปหงกแล้วตื่นมามันก็เข้ามาในหัวแบบไม่รู้ตัว แค่มันถูกต้องตาม logic ก็พอแล้ว)
คราวนี้เราลองพิจารณาทีละส่วน

$$l_N - l_0 = v_1 \frac{A^{N+1} - A}{A - 1} - l_0 \frac{A^N - 1}{A - 1}$$

$$\frac{v_1}{l_N - l0} = \frac{v_1(A-1)}{v_1(A^{N+1} - A) - l_0(A^N - 1)}$$

$$1 + \frac{v_1}{l_N - l_0} = \frac{v_1(A^{N+1} - 1) - l_0(A^N - 1)}{v_1(A^{N+1} - A) - l_0(A^N - 1)}$$

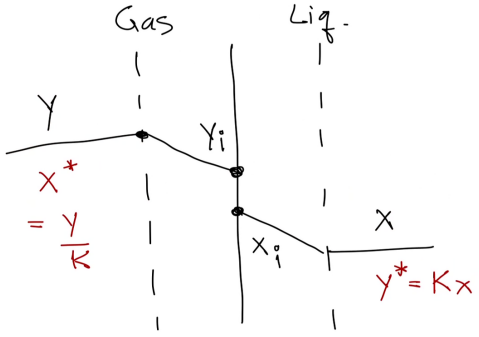
ดังนั้นเราจะได้ข้อสรุปว่า

Supphawit's modified Kremser's Equation

$$fraction\ of\ solute\ absorbed = \frac{v_1(A^{N+1} - A) - l_0(A^N - 1)}{v_1(A^{N+1} - 1) - l_0(A^N - 1)}$$

1.4 Rate-based method

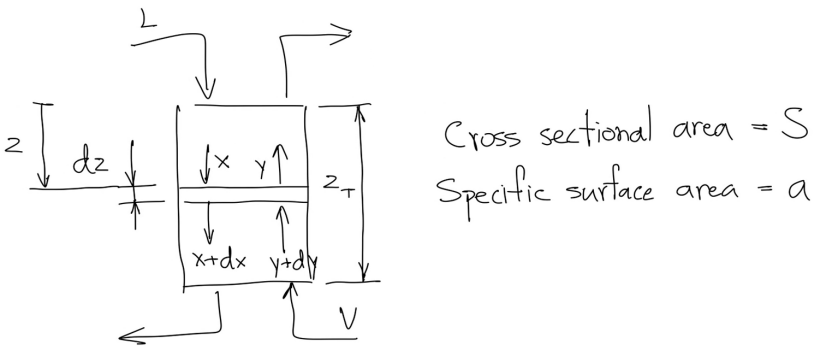
ที่ผ่านมาเราใช้ equilibrium based equation มาตลอด แต่อันนี้เป็น transport based ดังนั้นเราเริ่มจาก two-film theory ที่อาจารย์วรงค์เคยสอนแล้วงงแตกกันหมดก่อน



ในที่นี้เรารู้ว่า concentration เป็น driving force และเราก็มีข้อมูลเยอะในเฟสเดียวกัน แต่เราหา compositioin ที่ interface ไม่ได้ (ในทฤษฎีทำได้ แต่ของจริงทำยังไง) เลยมีการใช้ ficticious composition ก็คือตัวที่หามาจาก thermodynamics model นั่นแหละ แค่มันไม่มีอยู่ให้วัดค่าได้ตรง ๆ ในที่นี้เราจะเขียนสมการ rate of mass transfer ได้หลายชุดดังนี้

$$r = k_y a(y - y_i) = k_x a(x_i - x) = K_y a(y - y^*) = K_x a(x^* - x)$$

โดยปกติเรามักใช้ของ gas และเป็น overall คือใช้ ficticious composition ตรงนี้เราเริ่มจากวาดรูปแล้วพิจารณา infinitestimal height of the tower พร้อมทั้งตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับหอนี้ตามรูปนี้ก่อน



คราวนี้เราพิจารณาใน gas stream แล้วทำ solute balance จะได้ว่า

$$-V\,dy = K_y a(y - y^*)(S dz)$$

จัดรูปเพื่อ integrate หา z_T จะได้ว่า

$$z_T = \frac{V}{K_y a S} \int_{y_{out}}^{y_{in}} \frac{dy}{y - y^*}$$

โดยตัวข้างหน้า integral คือ Number of Transfer Unit (NTU) หรือ N_{OG} ส่วน integral มีค่าเป็น Height of Transfer Unit (HTU) หรือ Height Equivalent to Theoritical Plate (HETP) หรือ H_{OG} (เอาจริงตรงนี้ถือว่าดีแล้วที่อาจารย์เขาไม่มาตีความสมการลากเส้นโชว์เหมือนตอนอาจารย์วรงค์ทำ cooling tower ไม่งั้นงงกันหมดแน่ ๆ)

2 Adsorption & Chromatography

2.1 Adsorbent

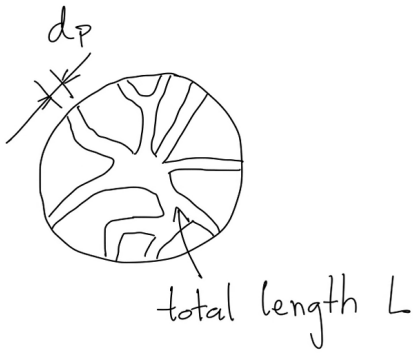
$$\varepsilon_p = \frac{V_{particle} - V_{solid}}{V_{particle}} = 1 - \frac{V_{solid}}{V_{particle}} = 1 - \frac{\rho_p}{\rho_s}$$

$$\varepsilon_b = \frac{V_{bed} - V_{particle}}{V_{bed}} = 1 - \frac{V_{particle}}{V_{bed}} = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_p}$$

ต่อมาสมบัติสำคัญของ adsorbent คือ specific surface area ยิ่งมากยิ่งดี วิธีการคำนวณแบ่งเป็น 2 แบบคือ

1. ส่อง SEM/TEM ดูขนาด pores แล้วมาคำนวณเอาคร่าว ๆ
2. จับยัดเครื่อง BET แล้วมา curve fitting หาค่าเอา

แบบแรกเริ่มจากพิจารณารูปนี้



โดยการตั้ง assumptions 2 อย่างคือ

1. พื้นที่ผิวทั้งหมดได้มาจาก pores ทั้งหมด
2. เส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างของ pores แต่ละรูคงที่เสมอ

จะคำนวณหาพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของ pores ทั้งหมดได้เป็น

$$\frac{Surface\ area}{Pores\ volume} = \frac{\pi d_p L}{\frac{\pi d_p^2}{4} L} = \frac{4}{d_p}$$

เพื่อหา specific surface area (surface area per unit mass) จะแปลงหน่วยได้ดังนี้

$$S_g = \left(\frac{Surface\ area}{Pores\ volume}\right)\left(\frac{Pores\ volume}{Particle\ volume}\right)\left(\frac{Particle\ volume}{Particle\ mass}\right) = \frac{4\varepsilon_p}{d_p \rho_p}$$

ส่วนวิธีที่ 2 คือการใช้เครื่อง BET วัดมาว่าเราใช้ปริมาตรแก๊สไปเท่าไรเทียบกับ pressure ที่ให้กับระบบ ดังสมการ BET

BET Equation

$$\frac{P}{v(P_0 - P)} = \frac{1}{v_m c} + \frac{c-1}{v_m c}\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

ในที่นี้ P_0 คือ vapor pressure ส่วน v_m คือปริมาตรที่ใช้ต่อ 1 ชั้นของ adsorption

NOTE : ในที่นี้ปริมาตรในสมการมักเป็น specific volume และมักมี basis เป็น 1 g ของ adsorbent คิดง่าย ๆ คือมันเป็นปริมาตรนั้นแหละ แต่เราแค่เอามวลของ adsorbent คูณตลอดทั้งสมการ

จากสมการนี้เราจะหา v_m ได้ และต้องหาพื้นที่ผิวที่ถูกใช้ต่อ 1 โมเลกุลตามสมการนี้ (เนื้อหาแถว BET นี้จดให้หมด เพราะแทบไม่มีตรงไหนใช้ logic วิเคราะห์ได้เลยสักนิด ถ้าไม่มีสูตรก็ไม่มีทางทำได้)

$$\alpha = 1.091\left(\frac{M}{N_A \rho_L}\right)^{2/3}$$

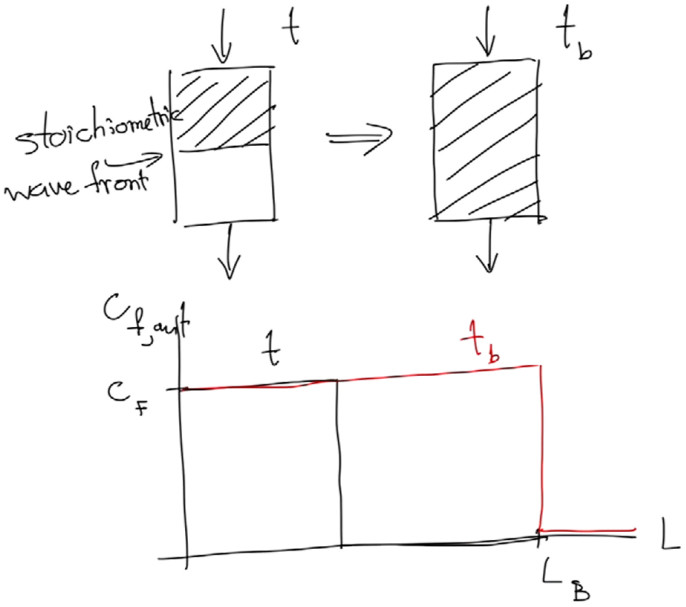
NOTE : ระวังหน่วยไว้ด้วย แนะนำให้เขียนหน่วยตลอดเวลา หรือถ้ากลัวงงก็จดไปเลย

สุดท้ายเราก็แปลงหน่วยให้ได้ S_g (เป็นจุดเดียวที่พอใช้ logic ได้นิดหน่อย)

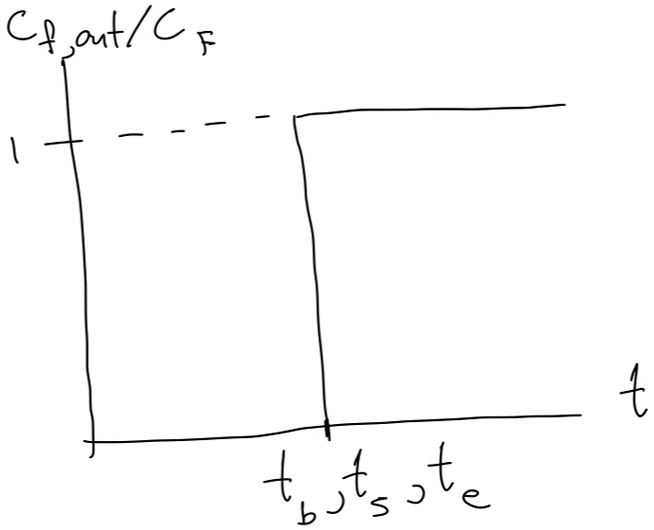
$$S_g = \left(\frac{Surface\ area}{Particle}\right)\left(\frac{Particle}{mol}\right)\left(\frac{mol}{Volume}\right)\left(\frac{Volume}{Mass}\right) = \frac{\alpha N_A v_m}{V}$$

2.2 Ideal Fixed-bed Adsorption

กราฟของ ideal จะมี wave front เป็นเส้นตรง ส่วน profile จะไม่ต่อเนื่องแบบนี้



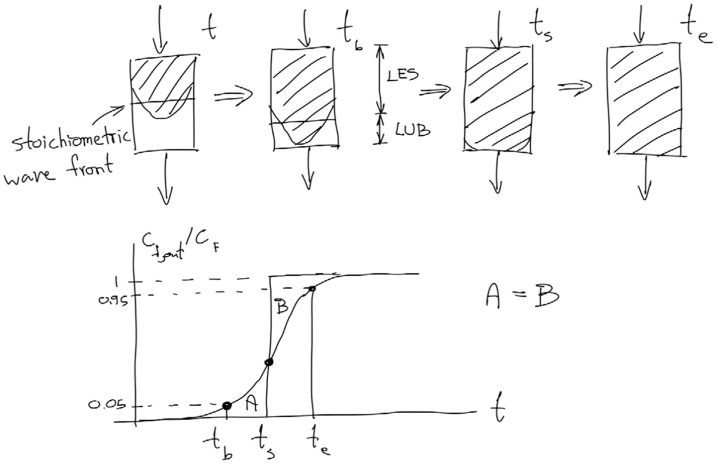
ส่วน breakthrough curve ก็จะเป็น step function เหมือนกัน



สังเกตว่าทุกเวลาทั้ง breakthrough, stoichiometric, ending เป็นเวลาเดียวกันหมดที่ bed ถูกใช้ทั้งหมดและ saturated ทั้งหมด นอกจากนี้สำหรับ adsorption จะตั้ง assumption ไว้เสมอว่า wave front จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ (อันนี้ make sense ทั้ง ideal และ non-ideal เพราะทั้ง bed มันก็เหมือน ๆ กันหมด และคงไม่มีใครทำ bed ที่เป็นทรงอื่นนอกจากทรงกระบอกกับบริชีม ถ้ามองแบบ macroscopic ยังไงความเร็วมันก็ไม่ต่างกันมาก)

2.3 Non-ideal Fixed-bed Adsorption

สำหรับ non-ideal ก็แค่เปลี่ยนจากการไหลแบบ plug flow เป็นการไหลแบบมี velocity profile ลักษณะ concentration profile (แบบคร่าว ๆ) และ breakthrough curve จะเป็นแนว ๆ นี้



ตามรูปเราจะมีตัวแปรสำคัญ 2 ตัวคือ Length of Unused Bed (LUB) และ Length of Equilibrium Section (LES) โดยปกติแล้วค่านี้มักพิจารณาที่ breakthrough time (เพราะอ้างอิงได้ชัด และวัด LUB ได้ ขณะที่เวลาอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงได้วัด LUB ได้ 0 หมด)

คราวนี้ถ้าจะ scale up ก็เริ่มจากพิจารณา integral mass balance จนถึง breakthrough point ก่อนตามนี้
In = Adsorbed:

$$c_f Q t_b = (LES) A \rho_b q_F$$

จัดรูปได้เป็น

$$LES = \frac{c_f Q t_b}{A \rho_b q_F} = \frac{c_f Q t_b}{A(1-\varepsilon_b)\rho_p q_F} = \frac{c_f Q t_b}{A(1-\varepsilon_b)c_f^*}$$

ในที่นี้เลือกใช้รูปสมการตามความเหมาะสม ไม่อย่างนั้นก็แค่ปรับรูปสมการให้เป็นตามสถานการณ์ก็พอ

ส่วนการหา LUB คือพิจารณาจากการทดลองได้เลยถ้าเงื่อนไขครบตามนี้ LUB จะเท่าเดิมเสมอ ก็คือ mass transfer zone มันเท่าเดิมต่อให้ equilibration zone มันจะยาวแค่ไหนก็ตาม

1. superficial velocity เท่าเดิม (volumetric flow rate/cross sectional area)
2. Adsorbent และ Adsorbate ตัวเดิม
3. Temp. & Pressure เท่าเดิม
4. Bed & Particle density เท่าเดิม

ดังนั้นถ้าพิจารณาจากรูปข้างบนเรารู้ว่าช่วงเวลาจาก t_b ไป t_s wave front เดินทางไปได้ระยะเท่ากับ LUB พอดี ดังนั้นเราก็แค่ใช้สูตร $s = vt$ ธรรมดาเลย จะได้ว่า

$$LUB = \frac{L_B}{t_s}(t_s - t_b)$$

เน้นอีกทีว่า LUB เอามาจากการทดลองล้วน ๆ ไม่ต้องเอา scaled up spec. มายุ่งกับมัน แต่ประเด็นคือ t_s จะหามายังไง คำตอบก็อยู่ในภาพข้างบนอยู่แล้วว่ามันคือจุดที่แบ่งพื้นที่ $A = B$ พอดี ตรงนี้ถ้าเราตั้ง mass balance แล้ว integrate ออกมาจะได้สมการเป็น

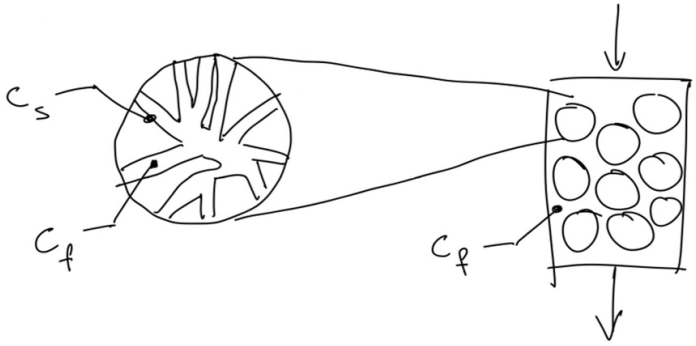
$$t_s = t_e - \int_0^{t_e} \frac{c_f}{c_F} dt$$

ตรงนี้ถ้าคิดว่าจำหรือ derive เองไม่ไหวก็จดไปเถอะ แต่ derive เองได้ก็ดีเพราะจะได้ประหยัด brain memory เพิ่มไปอีก
สุดท้ายก็พอเดาได้ว่าหาความยาว bed ได้โดยการจับ LES และ LUB มารวมกัน

$$L_B = LES + LUB$$

2.4 Chromatography

หลักการมีแค่อย่างเดียวคือความต่างของความเร็วการเคลื่อนที่ของ mobile phase (chromatography มีทั้ง mobile และ stationary phase อันนี้ที่เรียนตอน part analytical chem. ช่วงปี 2) เรียกได้ว่าปลอดภัยต่อสมองที่สุดในบทนี้แล้วก็ได้ เพราะหลัก ๆ เน้นใช้ logic มากกว่า เริ่มจากพิจารณาความเข้มข้นในส่วนต่าง ๆ ของภาพนี้ก่อน



ลองไล่จากภาพใหญ่ว่าความเข้มข้นทั้งหมดคือความเข้มข้นของ mobile phase เฉลี่ยรวมกับความเข้มข้นใน paritcle ดังนั้นเราเริ่มพิจารณาความเข้มข้นใน particle จะได้ว่า

$$c_{particle} = \frac{c_s V_{pores} + c_f V_{pores}}{V_{particle}} = c_s \varepsilon_p + c_f \varepsilon_p$$

คราวนี้เรามีข้อมูล equilibrium empirical model เชื่อมโยง c_f กับ c_s จะได้ว่า

$$c_{particle} = c_f \varepsilon_p (1 + K_d)$$

เท่านี้เราจะได้ความเข้มข้นเฉลี่ยทั้งหมดคือ

$$c_{total} = \frac{c_{particle}(V_{bed} - V_{void}) + c_f V_{void}}{V_{bed}} = c_f \varepsilon_p (1 + K_d)(1 - \varepsilon_b) + c_f \varepsilon_b$$

คราวนี้เราจะได้สมการความเร็ว mobile phase ของแต่ละสารดังนี้

$$u_c = u\left(\frac{c_{mobile}}{c_{total}}\right) = \frac{c_f \varepsilon_b u}{c_f \varepsilon_p (1 + K_d)(1 - \varepsilon_b) + c_f \varepsilon_b}$$

โดยปกติแล้ว $c_s \gg c_f$ นั่นคือ $K_d \gg 1$ จะได้ว่า

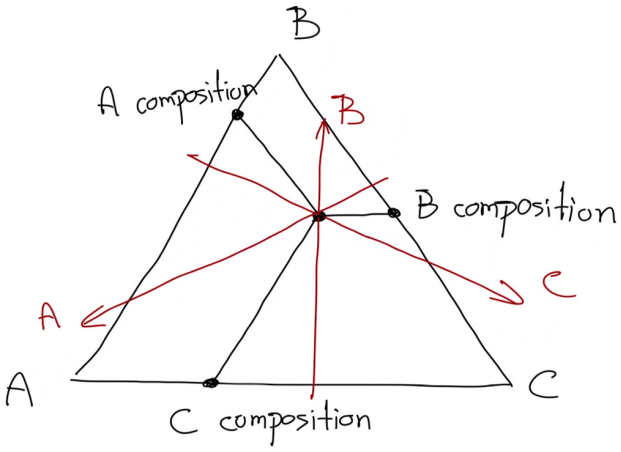
$$u_c = \frac{u}{\varepsilon_p K_d \dfrac{1 - \varepsilon_b}{\varepsilon_b} + 1}$$

ตรงนี้อย่าลืมระวังด้วยว่าบางที assumptions อาจไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนทำให้เราต้อง derive สมการใหม่เอง (เช่นในการบ้าน)

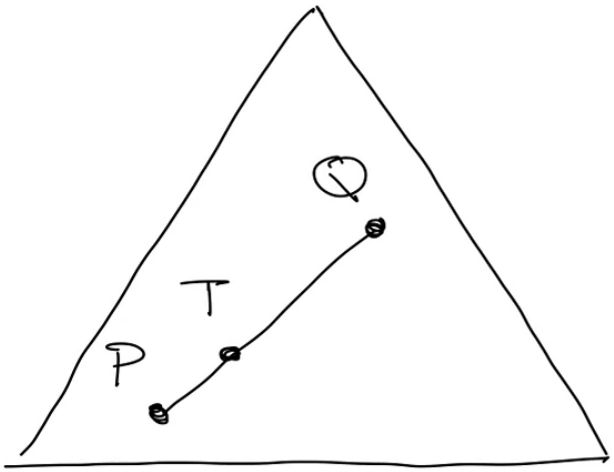
3 Liquid-Liquid Extraction

3.1 Ternary Diagram

วิธีอ่านคร่าว ๆ ถ้าจำไม่ได้ก็ตามนี้เลย (หวังว่าจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นแทนที่จะงงนะ)

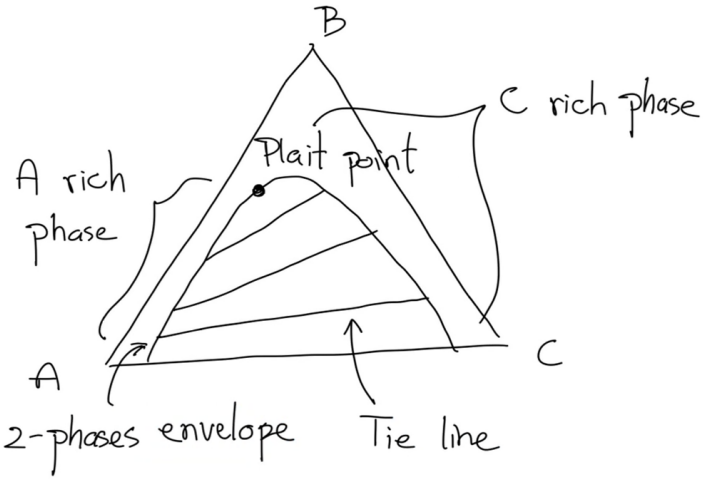


คราวนี้ถ้าเรามี 3 จุดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแบบรูปด้านล่าง



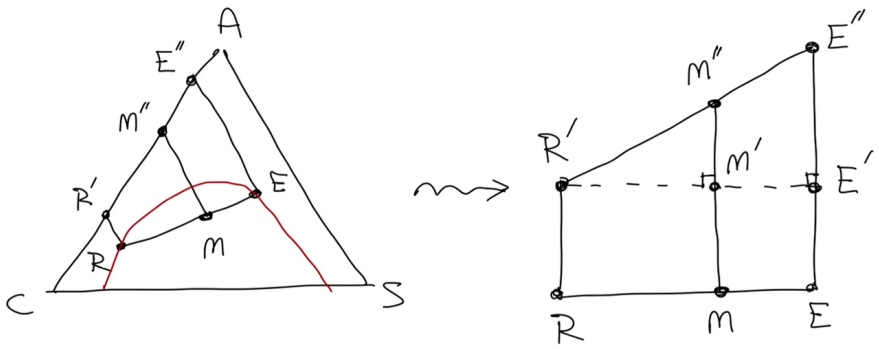
เราจะได้ว่า $\overline{PQ}$ ตรงคือค่า weighted-A.M. ระหว่าง P กับ Q ที่มี weight factor ต่างกัน ถ้าตีความอีกแบบก็คือจุดใด ๆ บน segment นั้นคือ composition ของสารผสมระหว่าง P และ Q ที่สัดส่วนต่างกัน และจุด T คือสารผสมดังกล่าวในสัดส่วนการผสมที่คงที่หนึ่ง ๆ

คราวนี้พอเราจะเอามาใช้มันจะมีรูปเต็มคล้าย ๆ ประมาณนี้



ถ้า composition อยู่ใน envelope สารผสมจะอยู่ใน 2-phases system แล้วจะมี tie line ลากผ่านได้เสมอ (อาจไม่เห็นในรูปแต่มันมีตาม Euclid's axiom & completeness theorem ดังนั้นเราลากเพิ่มเองได้โดยการ interpolate สักวิธี) แล้ว tie line มันจะไปตัด envelope ที่ composition

ของแต่ละ phase แต่นอกจาก composition เราก็อยากรู้สัดส่วนของแต่ละ phase ด้วย ดังนั้นเราจะใช้ mass balance รวมกับสมบัติทางเรขาคณิตพื้น ๆ มาช่วย (ตรงนี้ทุกคนคงเดาได้แต่แรกแล้วแหละว่าเป็น lever rule) เริ่มจากดูรูปนี้ก่อน



ดูทีแรกอาจงง แต่ให้ดูที่บท tie line อย่างเดียวก่อนคือ segment $\overline{RME}$ ถ้าเราลากหา composition ของสารตัวไหนก็ได้ (ในที่นี้เราใช้ C เพราะรูปมันดูชัดสุด) จะได้เส้น projection เป็นพิกัดบน segment $\overline{R'M''E''}$ จากนั้นเรามาเริ่มทำ C component balance เลย

$$x_{C,M}M = x_{C,R}R + x_{C,E}E$$

และถ้าทำ Total mass balance จะแทนค่า $M = R + E$ ได้ ดังนั้นจะได้สมการคือ

$$x_{C,M}(R+E) = x_{C,R}R + x_{C,E}E$$

จัดรูปหา R/E จะได้ว่า

$$\frac{R}{E} = \frac{x_{C,E} - x_{C,M}}{x_{C,M} - x_{C,R}} = \frac{M''E''}{R'M''}$$

จริง ๆ เท่านี้ก็เพียงพอให้ใช้งานได้แล้ว แต่ถ้าเราอยากให้ทฤษฎีมันรัดกุมในสถานการณ์ทั่วไปมากขึ้นจะต้องทำให้วัดค่าได้จาก tie line อย่างเดียวได้โดยตรงเลยแบบไม่ต้องลาก projection เพิ่มสักเส้น ดังนั้นเราเลยแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูบน diagram มาเป็นแบบทางขวาของรูป โดยการไล่มุมจะได้ว่า $\triangle R'M'M'' \sim \triangle R'E'E''$ ดังนั้น

$$\frac{RE}{RM} = \frac{R'E''}{R'M''}$$

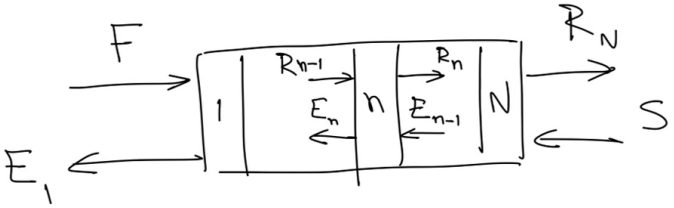
คราวนี้เราก็ใช้สมบัติการอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันของ RME และ $R'M''E''$ จะได้ว่า

Lever Rule

$$\frac{R}{E} = \frac{ME}{RM}$$

3.2 Hunter-Nash Method

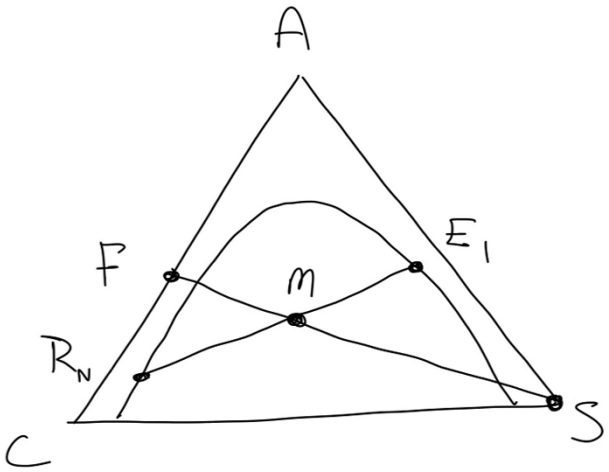
เริ่มจากพิจารณา extraction column ก่อนเลยตามรูปนี้



ถ้าเราพิจารณา Overall total mass balance จะได้ว่า

$$F + S = E_1 + R_N := M$$

ค่า M เรียกว่า Mixing point เพราะเหมือนตอนเราสกัดสารเราก็เอา feed กับ solvent มาผสมกันไอที่มันรวม ๆ กันเลยเป็นของผสม ส่วนที่เรียกเป็น point เพราะมันตีความในเชิงเรขาคณิตได้ นอกจากนี้ตามที่เราเคยบอกไว้ว่าใน ternary diagram ถ้ามีเส้นเชื่อม 2 จุด จุดตรงกลางคือของผสมระหว่าง 2 ปลายของ segment ดังนั้นเราจะวาดรูปเพื่อหา M ได้แบบนี้



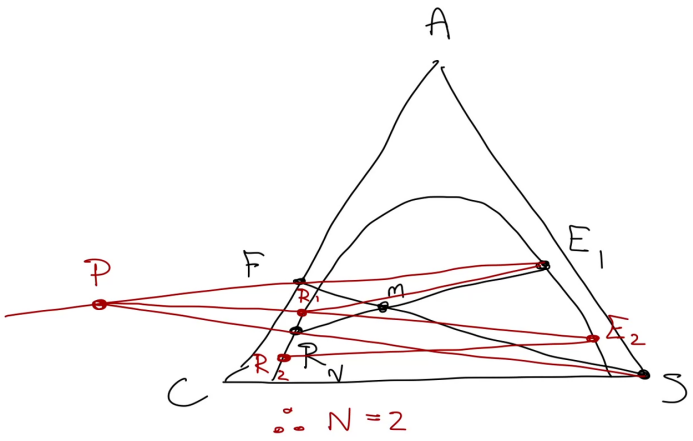
นอกเหนือจาก M ทั้ง 4 จุดนี้สำคัญมากในขั้นตอนต่อ ๆ ไป ถ้าจุดใดขาดหายไปก็ต้องหาจากจุด M ก่อนแล้วลากเส้นมาให้เป็นแบบรูปนี้นี่แหละ คราวนี้นอกจากข้อมูล equilibrium เรายังไม่มีอะไรที่ทำให้ได้ข้อมูลของแต่ละ stage มาเลยดังนั้นก็ย้อนกลับมาพิจารณา Total mass balance ที่ stage 1 ถึง n เหมือนเดิม

$$F + E_{n+1} = R_n + E_1$$

เราอยากรู้ความเชื่อมโยง E_{n+1} กับ R_n พอดี ดังนั้นถ้าเราแปลงรูปสมการใหม่ แล้วนิยาม Difference point (P) จะได้ว่า

$$R_N - S = F - E_1 = R_n - E_{n+1} := P$$

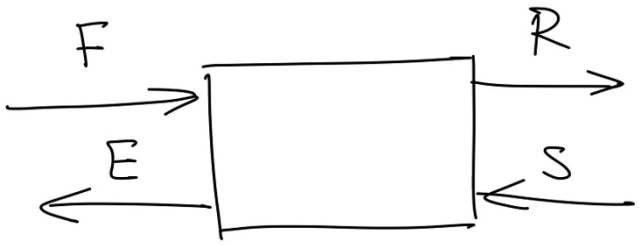
ในที่นี้ก็เหมือนกับที่เราเคยเกริ่นไว้ตอนแรกของบทเรื่องเส้นตรงกับ composition เราจะได้ว่า R_N และ F อยู่ระหว่างจุด P กับ S และ E_1 ตามลำดับ ดังนั้นข้อมูลนี้ทำให้เราหาจุด P ได้ ต่อมาเราก็ใช้ข้อมูลว่า R_n อยู่ระหว่าง P กับ E_{n+1} เพื่อหา E_{n+1} ต่อ จะได้รูปคร่าว ๆ ประมาณนี้



3.3 Extraction Configuration

3.3.1 Single Stage

เริ่มจากรูปที่คุ้นเคย



ทำ solute balance ได้เป็น

$$Fx_{A,F} = Rx_{A,R} + Ex_{A,E}$$

เราสามารถหา $x_{A,E}$ จากข้อมูล equilibrium ได้ และเรารู้ว่า $F = R$ และ $S = E$ ดังนั้น

$$Fx_{A,F} = Fx_{A,R} + SK_Dx_{A,R}$$

หารตลอดทั้งสมการด้วย $Fx_{A,F}$ จะได้ว่า

$$1 = \frac{x_{A,R}}{x_{A,F}}\left(1 + \frac{SK_D}{F}\right)$$

เมื่อนิยามให้ Extraction factor $E = SK_D/F$ และหาสัดส่วนของสารที่ recover ได้ จะได้ว่า

$$solute\ left\ fraction = \frac{1}{1+E}$$

ตรงนี้อย่าเมากาวเอา Extraction factor เป็นตัวเดียวกับ Extract flow rate นะ E เหมือนกันแต่คนละความหมาย

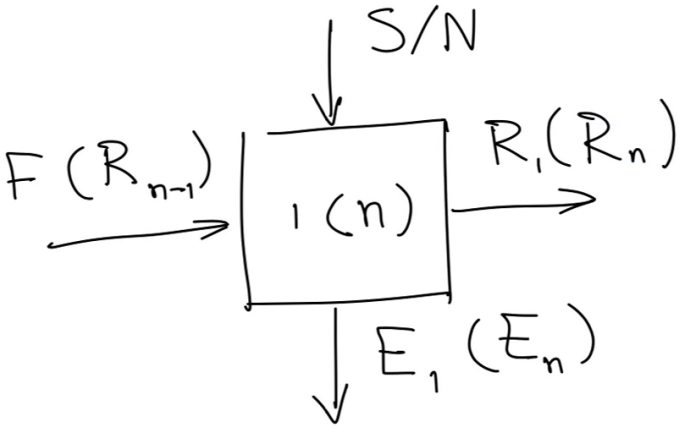
3.3.2 Co-current

อันนี้ไม่ต้องคิดเลยถ้า single stage อยู่ใน equilibrium แล้วจะเอาไปเข้าอีกกี่ stage มันก็ได้แค่ equilibrium ดังนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกัน (ยกเว้นระบบที่ mass transfer rate ช้ามาก ๆ ระบบนี้อาจช่วยให้เข้าใกล้ chemical equilibrium มากขึ้น)

$$solute\ left\ fraction = \frac{1}{1+E}$$

3.3.3 Cross-current

เราเริ่มจากพิจารณาแค่ stage เดียวก่อนตามรูปนี้



สังเกตว่าใส่ solvent แค่ S/N เพื่อให้มันเท่า ๆ กับ configuration อื่นจะได้เทียบกันได้ถูก และจริง ๆ จะให้เป็น stage แรกก็ได้ แต่เราสะดวกทำให้มันเป็น general case มากกว่า เมื่อทำ mass balance จะได้ว่า

$$x_{A,R_{n-1}}F = x_{A,R_n}F + x_{A,E_n}\frac{S}{N}$$

คราวนี้เราจัดรูปเป็น

$$\frac{x_{A,R_n}}{x_{A,R_{n-1}}} = \frac{1}{1+E/N}$$

พอใช้ recursion และสมมติว่า E คงที่สำหรับทุก stage จะได้ว่า

$$solute\ left\ fraction = \frac{1}{(1+E/N)^N}$$

สังเกตเพิ่มเติมว่าถ้าเราเพิ่มจำนวน stages จะทำให้ %solute left ลดลง แต่ถ้าเพิ่มไปเรื่อย ๆ จะพบขีดจำกัดที่ e^{-E} ไม่มีทางแตะ 0 (พิสูจน์กันเองใช้แค่พื้นฐาน calculus ก็มองตอบได้)

3.3.4 Counter-current

อันนี้เราขอละการพิสูจน์เอาไว้ (ฝันร้ายนักคณิตศาสตร์ 🤦 ขอร้องเลยอย่าให้เราเขียนพิสูจน์แบบเต็มเป็นรอบที่ 2 ในชีวิต) แต่ถ้าอยากลองมีแนวทางคร่าว ๆ คือพิจารณาทีละ stage เหมือนเดิม แล้วเอา N สมการมาแก้หาค่า x_{A,R_N} โดยใช้ recursion โดยต้องสังเกต pattern ที่มีเลขถึก ๆ แล้วเอาไปแก้ระบบสมการตอนท้ายอีกที พอได้มาแล้วค่อยเอามาหารด้วย $x_{A,F}$ แต่คำตอบจะอยู่ในรูป

$$solute\ left\ fraction = \frac{1}{\sum_{k=0}^{N} E^k}$$

สังเกตว่า rate of convergence สูงกว่า configuration อื่น ๆ และค่าจะไปสุดที่ 0 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดในเชิง physical พอดี ดังนั้นจึงบอกได้เต็มปากว่านี่คือ configuration ที่ดีที่สุดของ continuous extraction process แล้ว (อย่าเอาอันนี้ไปใช้ใน batch process ไม่งั้นได้ใช้บีกเกอร์หลายสิบใบจำลองระบบขึ้นมา)